Properties

Workshop de Detetives xAPI: Rasto Digital

Bem-vindos à cena do crime digital, onde cada interação conta uma história. Nesta sessão prática de 60 minutos para o mestrado do ISEP, transformamos estudantes em detetives capazes de validar evidências de aprendizagem em tempo real.

Grupo 101
ISEP

O Rasto da Aprendizagem Digital

A aprendizagem moderna é fluida e constante. O xAPI permite detetar sinais de aprendizagem em qualquer lugar, superando as limitações do SCORM ao revelar a verdadeira profundidade do percurso do aluno.

O Dossier da Investigação: Cinco Missões para Encerrar o Caso

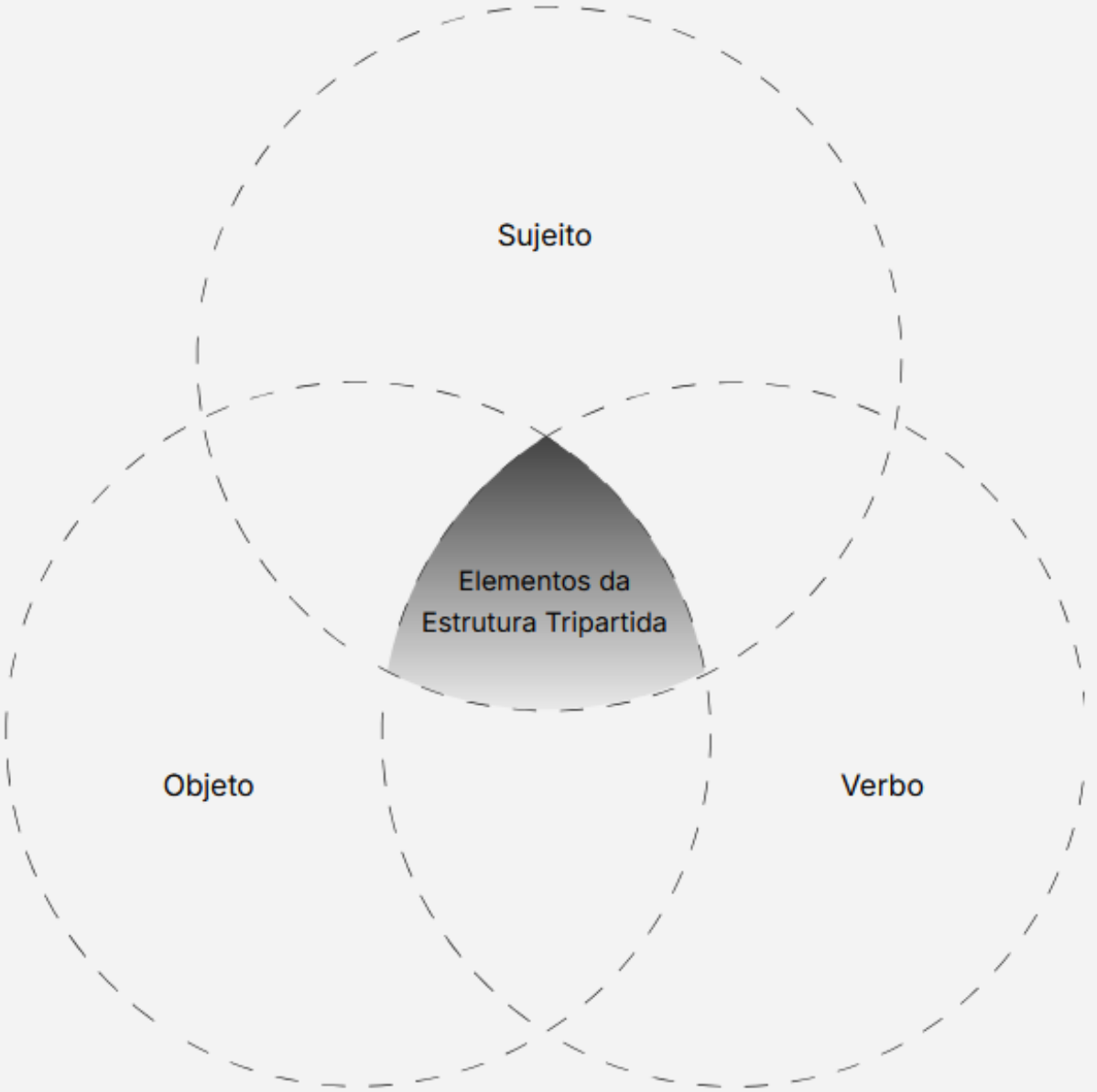
01 Missão 1: Anatomia xAPI

02 Missão 2: Provas JSON

03 Missões 3 e 4: Terreno LRS

04 Missão 5: Caso Encerrado

Anatomia
xAPI: Estrutura



A base da investigação xAPI reside na sua estrutura tripartida de Sujeito, Verbo e Objeto. Sem estes elementos, a evidência é inconclusiva para o processamento pelo LRS, permitindo registrar desde a leitura de um parágrafo até o sucesso em simulações complexas.

Ficheiro do Caso

Uma evidência digital forense extraída do laboratório, estruturada em formato JSON para leitura humana e automatizada.

1 msc_student@isep.pt

Identidade única e verificável do suspeito extraída diretamente do registo de autenticação.

2 experienced

Ação específica detetada no sistema, indicando a natureza da interação registada no log.

---

3 xapi-handson-intro

Localização digital exata onde a interação ocorreu dentro da arquitetura do sistema alvo.

4 2026-05-12T10:30:00Z

Registo temporal preciso e imutável que marca o momento exato da ocorrência do incidente.

Atividade Prática

Gatilhos Digitais

Criar o seu próprio rasto no ecossistema do workshop utilizando as ferramentas Hugo e Twine para investigar trajetórias.

Navegar pelo site Hugo

- Explorar secções do site
- Ativar gatilhos invisíveis
- Monitorizar navegação

Interagir com Twine

- Fazer escolhas críticas
- Alterar a trajetória
- Definir rumo da investigação

Disparar Statements

- Gerar rasto automático
- Enviar dados ao servidor
- Registrar seleções

Validação no LRS

A prova de fogo para qualquer detetive de dados. Verifique a sua atividade no Learning Record Store em tempo real após a interação com o conteúdo para garantir integridade.

SCORM vs. xAPI

Enquanto o SCORM limita-se a registos estáticos de conclusão, o xAPI evolui para um sistema de vigilância moderno capaz de monitorizar aprendizagem complexa em qualquer ambiente e dispositivo.

Característica	Detetive SCORM	Detetive xAPI
Local da Cena	Apenas no LMS	Apps, VR, Offline
Detalhe da Prova	Passou / Falhou	Contexto rico
Conetividade	Conexão constante	Suporta offline

Princípios de Mayer

Base científica para gerir a carga cognitiva e otimizar a análise dos detetives durante o workshop.

Multimédia

Utilizamos palavras e imagens visuais, focando na metáfora do detetive para reforçar a retenção.

Contiguidade

Definições xAPI surgem junto aos exemplos JSON para facilitar a ligação mental imediata.

Coerência

Eliminação de termos técnicos desnecessários que não contribuam para a narrativa do rasto.

Modalidade

Explicações complexas dadas oralmente enquanto imagens de suporte guiam a visão periférica.

Riscos de Confusão

Foco no crime

Focar demasiadamente na narrativa do "crime" pode desviar a atenção da engenharia de dados.

Informalidade no JSON

O excesso de informalidade na estrutura JSON pode comprometer a validade perante normas ADL.

Desconexão real

A falta de uma ligação clara com cenários corporativos reais pode invalidar o aprendizado.

Estratégias de Mitigação

Focar na engenharia

Relembrar continuamente os alunos que o objetivo central é a arquitetura e engenharia de dados.

Validar com ADL

Estabelecer uma prática rigorosa de validar todo o código desenvolvido com as normas da ADL.

Casos corporativos

Demonstrar casos de uso empresariais sérios e tangíveis ao final de cada módulo técnico.

01

Captura xAPI

O xAPI captura experiências de aprendizagem em qualquer ambiente, libertando os dados das limitações tradicionais impostas por um sistema LMS convencional.

02

SVO é fundamental

A estrutura Sujeito-Verbo-Objeto (SVO) funciona como a chave mestra para garantir a clareza analítica necessária na interpretação de dados de aprendizagem.

03

LRS como base

O LRS atua como a fonte única da verdade dentro do ecossistema, sendo essencial para a validação precisa e confiável das competências desenvolvidas.

04

Valor via Mayer

O design instrucional baseado em Mayer é o fator determinante que transforma dados brutos em insights úteis e significativos para o processo educativo.

Próximos Passos do Detetive

Integre conceitos nos projetos, consulte a documentação técnica no ISEP, crie histórias Twine com gatilhos xAPI e explore o vocabulário ADL para novos verbos.